Integració estructurada — mòdul 3016

Mòdul: 3016, *Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos*
Context: segon curs de *Informática de oficina*, Comunitat Valenciana, curs 2026-2027.
Finalitat: entrada estructurada per al generador; no és la graella final.

Denominacions verificades

- **Principal:** *Técnico Básico en Informática de Oficina* (F6/F7).
- **Forma curta valenciana:** *Informática de oficina* (F8 i F3/F5), per a l'oferta i la seqüenciació.
- **Històrica equivalent:** *Título Profesional Básico en Informática de Oficina* (F6, text original de 2014). No substitueix la denominació principal actual.

Regles de lectura i traçabilitat

- **Dada normativa:** el criteri i el nom del bloc de **Contenidos básicos** es conserven literalment del RD 356/2014. La font no anomena aquests blocs «sabers» i ací no es reanomenen.
- **Interpretació didàctica:** el camp `saber fer` explicita l'acció observable que ja conté el criteri; no afegeix un criteri ni un resultat d'aprenentatge.
- **Proposta:** la vinculació entre un criteri i un contingut, el `saber estar`, l'ODS i el tema transversal és una decisió d'integració didàctica, llevat que la font ho formule expressament. No es presenta com una obligació normativa.
- **Estats:** `VERIFICADA` = dada o text comprovat a la font; `PROPOSTA` = relació didàctica suggerida; `PENDENT` = aspecte que no es pot confirmar.
- Les 115 hores estatals i les 332 hores valencianes no formen part d'aquestes relacions ni es tracten com una suma.

Fonts amb identificador

- **F1 — normativa estatal:** Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, BOE, text consolidat, annex VII, apartat 3.4, mòdul 3016, «Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación» i «Contenidos básicos», pp. 40966-40970 de la publicació oficial. URL: https://www.boe.es/eli/es/rd/2014/05/16/356/con. Consulta: 2026-11-01. Estat de la font: `VERIFICADA`.
- **F2 — actualització estatal:** Real Decreto 498/2024, de 21 de mayo, articles cinqué i sisé. URL: https://www.boe.es/eli/es/rd/2024/05/21/498. Consulta: 2026-11-01. Estat: `VERIFICADA`.
- **F3 — identificació i càrrega valenciana:** Decreto 117/2025, de 5 de agosto, annex III-A, «Secuenciación y carga horaria», *Informática de oficina*, 2n, codi 3016. URL: https://dogv.gva.es/es/eli/es-

vc/d/2025/08/05/117/dof/spa/html. Estat: `VERIFICADA` per a identificació i càrrega, no per als RA, criteris o continguts.

- **F4 — font no aplicable:** Decreto 95/2026, de 19 de junio. URL: https://dogv.gva.es/es/eli/es-vc/d/2026/06/19/95. Estat: `NO APLICABLE`; estableix currículums de cursos d'especialització i no s'aplica al mòdul 3016. No se n'aplica cap efecte.
- **F6 — denominació històrica:** RD 356/2014, text original, article 2 i annex VII. URL: https://www.boe.es/eli/es/rd/2014/05/16/356. Estat: `VERIFICADA`.
- **F7 — denominació principal:** RD 356/2014, text consolidat, article 2 i annex VII. URL: https://www.boe.es/eli/es/rd/2014/05/16/356/con. Estat: `VERIFICADA`.
- **F8 — forma curta valenciana:** dossier oficial de la Generalitat, «INFORMÁTICA DE OFICINA». URL: https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/publicador-de-cicles/-/asset_publisher/M0SqOt5YOf05/content/formacion-profesional-basica-informatica-de-ofici-1. Estat: `VERIFICADA`.

Registres de relació

En cada registre, `criteri` i `saber` són dades normatives (`VERIFICADA`); la relació entre aquests camps i els camps didàctics és una proposta (`PROPOSTA`) perquè el RD no publica una taula criteri–contingut–ODS.

RA1 — Selecció dels elements de les xarxes

RA normatiu: «Selecciona los elementos que configuran las redes para la transmisión de voz y datos, describiendo sus principales características y funcionalidad.» — F1 — `VERIFICADA`.

RA1-a

- **criteri:** «S'han identificat els tipus d'instal · lacions relacionats amb les xarxes de transmissió de veu i dades.» — F1 — `VERIFICADA`.
- **saber:** «Instal · lacions d'infraestructures de telecomunicació en edificis. Característiques.» — F1, *Contenidos básicos* — `VERIFICADA`.
- **saber fer:** Identificar tipus d'instal · lacions i descriure'n les característiques en relació amb xarxes de veu i dades. — interpretació — `PROPOSTA`.
- **saber estar:** Actuar amb rigor en la identificació de la instal · lació i evitar decisions basades en suposicions. — proposta — `PROPOSTA`.
- **ODS o tema:** ODS 9; competència digital i ús responsable de la infraestructura. — proposta — `PROPOSTA`.
- **justificació:** El criteri demana identificar instal · lacions i el contingut aporta les seues característiques; l'ODS i el tema són una contextualització, no una exigència del RD.
- **font:** F1, annex VII, apartat 3.4.

- **estat:** `PROPOSTA`.

RA1-b

- **criteri:** «S'han identificat els elements (canalitzacions, cablejats, antenes, armaris, «racks» i caixes, entre altres) d'una xarxa de transmissió de dades.» — F1 — `VERIFICADA`.
- **saber:** «Sistemes i elements d'interconnexió.» — F1, *Contenidos básicos* — `VERIFICADA`.
- **saber fer:** Reconéixer i descriure la funció dels elements d'una xarxa de transmissió de dades. — interpretació — `PROPOSTA`.
- **saber estar:** Mantindre ordenada i completa la identificació dels components abans d'intervindre. — proposta — `PROPOSTA`.
- **ODS o tema:** ODS 9; alfabetització tecnològica. — proposta — `PROPOSTA`.
- **justificació:** Els elements enumerats pel criteri es relacionen funcionalment amb els sistemes d'interconnexió; la dimensió ODS és una ampliació didàctica.
- **font:** F1, annex VII, apartat 3.4.
- **estat:** `PROPOSTA`.

RA1-c

- **criteri:** «S'han classificat els tipus de conductors (parell de coure, cable coaxial, fibra òptica, entre altres).» — F1 — `VERIFICADA`.
- **saber:** «Mitjans de transmissió: cable coaxial, parell trenat i fibra òptica, entre altres.» — F1, *Contenidos básicos* — `VERIFICADA`.
- **saber fer:** Classificar conductors segons el tipus de mitjà de transmissió. — interpretació — `PROPOSTA`.
- **saber estar:** Justificar la classificació amb terminologia tècnica precisa. — proposta — `PROPOSTA`.
- **ODS o tema:** ODS 9; competència comunicativa professional. — proposta — `PROPOSTA`.
- **justificació:** Hi ha correspondència directa entre l'acció «classificar» i el contingut sobre mitjans; l'ODS no és prescrit per F1.
- **font:** F1, annex VII, apartat 3.4.
- **estat:** `PROPOSTA`.

RA1-d

- **criteri:** «S'ha determinat la tipologia de les diferents caixes (registres, armaris, «racks», caixes de superfície, d'encastar, entre altres).» — F1 — `VERIFICADA`.
- **saber:** «Muntatge de canalitzacions, suports i armaris en les instal · lacions de telecomunicació.» — F1, *Contenidos básicos* — `VERIFICADA`.

- **saber fer:** Determinar la tipologia de caixa adequada a partir de la instal · lació descrita. — interpretació — `PROPOSTA`.
- **saber estar:** Treballar amb criteri d'ordre i adequació a l'espai disponible. — proposta — `PROPOSTA`.
- **ODS o tema:** ODS 9; accessibilitat i adequació de l'entorn de treball. — proposta — `PROPOSTA`.
- **justificació:** El criteri concreta tipus de caixes i el bloc de muntatge aporta el context d'instal · lació; la resta és una proposta.
- **font:** F1, annex VII, apartat 3.4.
- **estat:** `PROPOSTA`.

RA1-e

- **criteri:** «S'han descrit els tipus de fixacions (tacs, brides, caragols, femelles, grapes, entre altres) de canalitzacions i sistemes.» — F1 — `VERIFICADA`.
- **saber:** «Característiques i tipus de fixacions. Tècniques de muntatge.» — F1, *Contenidos básicos* — `VERIFICADA`.
- **saber fer:** Descriure les característiques i els tipus de fixacions de canalitzacions i sistemes. — interpretació — `PROPOSTA`.
- **saber estar:** Seleccionar i tractar els elements de fixació amb responsabilitat i cura. — proposta — `PROPOSTA`.
- **ODS o tema:** ODS 9; seguretat en el treball. — proposta — `PROPOSTA`.
- **justificació:** El contingut coincideix directament amb l'objecte del criteri; el tema de seguretat s'hi vincula didàcticament, però no s'afirma que l'ODS siga normatiu.
- **font:** F1, annex VII, apartat 3.4.
- **estat:** `PROPOSTA`.

RA1-f

- **criteri:** «S'han relacionat les fixacions amb l'element que cal subjectar.» — F1 — `VERIFICADA`.
- **saber:** «Tècniques de fixació: en armaris, en superfície.» — F1, *Contenidos básicos* — `VERIFICADA`.
- **saber fer:** Relacionar cada fixació amb l'element i la tècnica de fixació corresponents. — interpretació — `PROPOSTA`.
- **saber estar:** Prendre decisions justificades i comprovar l'estabilitat abans de donar el muntatge per acabat. — proposta — `PROPOSTA`.
- **ODS o tema:** ODS 9; prevenció de riscos laborals. — proposta — `PROPOSTA`.
- **justificació:** La relació es basa en l'acció normativa «relacionar» i en les tècniques de fixació; la comprovació i el tema són una proposta metodològica.
- **font:** F1, annex VII, apartat 3.4.
- **estat:** `PROPOSTA`.

RA2 — Muntatge de canalitzacions, suports i armaris

RA normatiu: «Monta canalizaciones, soportes y armarios en redes de transmisión de voz y datos, identificando los elementos en el plano de la instalación y aplicando técnicas de montaje.» — F1 — `VERIFICADA`.

RA2-a

- **criteri:** «S'han seleccionat les tècniques i eines emprades per a la instal · lació de canalitzacions i la seua adaptació.» — F1 — `VERIFICADA`.
- **saber:** «Preparació i mecanitzat de canalitzacions. Tècniques de muntatge de canalitzacions i tubs.» — F1, *Contenidos básicos* — `VERIFICADA`.
- **saber fer:** Seleccionar tècniques i eines per preparar, mecanitzar i muntar canalitzacions i tubs. — interpretació — `PROPOSTA`.
- **saber estar:** Utilitzar les eines amb responsabilitat i segons el procediment de seguretat aplicable. — proposta — `PROPOSTA`.
- **ODS o tema:** ODS 9; prevenció de riscos laborals. — proposta — `PROPOSTA`.
- **justificació:** El contingut concreta la preparació, el mecanitzat i el muntatge que demana el criteri; la forma de treball és proposta.
- **font:** F1, annex VII, apartat 3.4.
- **estat:** `PROPOSTA`.

RA2-b

- **criteri:** «S'han tingut en compte les fases típiques per al muntatge d'un «rack».» — F1 — `VERIFICADA`.
- **saber:** «Muntatge de canalitzacions, suports i armaris en les instal · lacions de telecomunicació.» — F1, *Contenidos básicos* — `VERIFICADA`.
- **saber fer:** Ordenar i aplicar les fases del muntatge d'un armari/rack. — interpretació — `PROPOSTA`.
- **saber estar:** Respectar una seqüència de treball i documentar les decisions del muntatge. — proposta — `PROPOSTA`.
- **ODS o tema:** ODS 9; organització del treball. — proposta — `PROPOSTA`.
- **justificació:** El criteri exigeix tindre en compte fases i el contingut inclou el muntatge d'armaris; la seqüenciació concreta és didàctica.
- **font:** F1, annex VII, apartat 3.4.
- **estat:** `PROPOSTA`.

RA2-c

- **criteri:** «S'han identificat en un croquis de l'edifici o part de l'edifici els llocs d'ubicació dels elements de la instal · lació.» — F1 — `VERIFICADA`.
- **saber:** «Identificació d'elements i espais físics d'una xarxa local.» — F1, *Contenidos básicos* — `VERIFICADA`.

- **saber fer:** Localitzar en un croquis els elements i espais físics de la instal · lació. — interpretació — `PROPOSTA`.
- **saber estar:** Llegir la representació amb precisió i respectar l'espai compartit. — proposta — `PROPOSTA`.
- **ODS o tema:** ODS 9; competència espacial i digital. — proposta — `PROPOSTA`.
- **justificació:** El croquis i la identificació d'espais són explícits en el criteri i compatibles amb el contingut citat; la contextualització és proposta.
- **font:** F1, annex VII, apartat 3.4.
- **estat:** `PROPOSTA`.

RA2-d

- **criteri:** «S'ha preparat la ubicació de caixes i canalitzacions.» — F1 — `VERIFICADA`.
- **saber:** «Característiques i tipus de canalitzacions: tubs rígids i flexibles, canals, safates i suports, entre altres.» — F1, *Contenidos básicos* — `VERIFICADA`.
- **saber fer:** Preparar la ubicació de caixes i canalitzacions segons el tipus seleccionat. — interpretació — `PROPOSTA`.
- **saber estar:** Planificar abans de muntar i deixar l'espai segur i accessible. — proposta — `PROPOSTA`.
- **ODS o tema:** ODS 9; accessibilitat, ordre i seguretat. — proposta — `PROPOSTA`.
- **justificació:** El criteri demana preparar ubicacions i el contingut permet considerar diferents tipus de canalització; els criteris d'accessibilitat i ordre no són una prescripció addicional del RD.
- **font:** F1, annex VII, apartat 3.4.
- **estat:** `PROPOSTA`.

RA2-e

- **criteri:** «S'han preparat i/o mecanitzat les canalitzacions i caixes.» — F1 — `VERIFICADA`.
- **saber:** «Preparació i mecanitzat de canalitzacions. Tècniques de muntatge de canalitzacions i tubs.» — F1, *Contenidos básicos* — `VERIFICADA`.
- **saber fer:** Preparar i mecanitzar canalitzacions i caixes aplicant la tècnica de muntatge corresponent. — interpretació — `PROPOSTA`.
- **saber estar:** Manipular materials i eines amb prudència i netejar els residus del procés. — proposta — `PROPOSTA`.
- **ODS o tema:** ODS 12; prevenció de riscos laborals i gestió de residus. — proposta — `PROPOSTA`.
- **justificació:** La correspondència amb preparació i mecanitzat és directa; la gestió de residus i l'ODS són una extensió didàctica.
- **font:** F1, annex VII, apartat 3.4.

- **estat:** `PROPOSTA`.

RA2-f

- **criteri:** «S'han muntat els armaris («racks») interpretant el plànol.» — F1 — `VERIFICADA`.
- **saber:** «Sales i armaris de comunicacions.» — F1, *Contenidos básicos* — `VERIFICADA`.
- **saber fer:** Interpretar el plànol i muntar l'armari de comunicacions en la ubicació prevista. — interpretació — `PROPOSTA`.
- **saber estar:** Treballar de manera ordenada i cooperativa en un espai tècnic. — proposta — `PROPOSTA`.
- **ODS o tema:** ODS 9; treball en equip i organització. — proposta — `PROPOSTA`.
- **justificació:** El criteri especifica interpretar el plànol i muntar racks; el contingut aporta sales i armaris. La cooperació és proposta.
- **font:** F1, annex VII, apartat 3.4.
- **estat:** `PROPOSTA`.

RA2-g

- **criteri:** «S'han muntat canalitzacions, caixes i tubs, entre altres, assegurant-ne la fixació mecànica.» — F1 — `VERIFICADA`.
- **saber:** «Muntatge de canalitzacions, suports i armaris en les instal · lacions de telecomunicació.» — F1, *Contenidos básicos* — `VERIFICADA`.
- **saber fer:** Muntar i fixar mecànicament canalitzacions, caixes i tubs. — interpretació — `PROPOSTA`.
- **saber estar:** Comprovar l'estabilitat del muntatge i mantindre l'ordre de la zona de treball. — proposta — `PROPOSTA`.
- **ODS o tema:** ODS 9; seguretat i qualitat del treball. — proposta — `PROPOSTA`.
- **justificació:** La fixació mecànica és explícita en el criteri i el contingut tracta el muntatge; la comprovació és una proposta d'ensenyament.
- **font:** F1, annex VII, apartat 3.4.
- **estat:** `PROPOSTA`.

RA2-h

- **criteri:** «S'han aplicat normes de seguretat en l'ús d'eines i sistemes.» — F1 — `VERIFICADA`.
- **saber:** «Normes de seguretat. Mitjans i sistemes de seguretat.» — F1, *Contenidos básicos* — `VERIFICADA`.
- **saber fer:** Aplicar normes, mitjans i sistemes de seguretat durant el muntatge. — interpretació — `PROPOSTA`.
- **saber estar:** Actuar preventivament i interrompre el treball davant d'un risc no controlat. — proposta — `PROPOSTA`.

- **ODS o tema:** ODS 3; prevenció de riscos laborals. — proposta; la prevenció sí que figura en F1 — `PROPOSTA`.
- **justificació:** La norma de seguretat és normativa perquè apareix en criteri i contingut; la formulació d'actitud i l'ODS són una proposta d'integració.
- **font:** F1, annex VII, apartat 3.4.
- **estat:** `PROPOSTA`.

RA3 — Desplegament del cablejat

RA normatiu: «Despliega el cableado de una red de voz y datos analizando su trazado.» — F1 — `VERIFICADA`.

RA3-a

- **criteri:** «S'han diferenciat els mitjans de transmissió emprats per a veu i dades.» — F1 — `VERIFICADA`.
- **saber:** «Mitjans de transmissió: cable coaxial, parell trenat i fibra òptica, entre altres.» — F1, *Contenidos básicos* — `VERIFICADA`.
- **saber fer:** Diferenciar els mitjans de transmissió segons l'ús en veu i dades. — interpretació — `PROPOSTA`.
- **saber estar:** Comparar opcions sense confondre característiques ni usos. — proposta — `PROPOSTA`.
- **ODS o tema:** ODS 9; competència digital. — proposta — `PROPOSTA`.
- **justificació:** El criteri i el contingut coincideixen en la diferenciació dels mitjans; l'ODS és contextual.
- **font:** F1, annex VII, apartat 3.4.
- **estat:** `PROPOSTA`.

RA3-b

- **criteri:** «S'han reconegut els detalls del cablejat de la instal · lació i el seu desplegament (categoria del cablejat, espais per on discorre, suport per a les canalitzacions, entre altres).» — F1 — `VERIFICADA`.
- **saber:** «Recomanacions en la instal · lació del cablejat.» — F1, *Contenidos básicos* — `VERIFICADA`.
- **saber fer:** Reconéixer categoria, recorregut i suport del cablejat en la instal · lació. — interpretació — `PROPOSTA`.
- **saber estar:** Respectar el traçat previst i cuidar la qualitat del desplegament. — proposta — `PROPOSTA`.
- **ODS o tema:** ODS 9; qualitat i seguretat en la instal · lació. — proposta — `PROPOSTA`.
- **justificació:** Les recomanacions de cablejat donen suport al reconeixement del traçat; la qualitat actitudinal és una proposta.
- **font:** F1, annex VII, apartat 3.4.
- **estat:** `PROPOSTA`.

RA3-c

- **criteri:** «S'han utilitzat els tipus de guies passacables, indicant la forma òptima de subjectar cables i guia.» — F1 — `VERIFICADA`.
- **saber:** «Tècniques de tendit dels conductors.» — F1, *Contenidos básicos* — `VERIFICADA`.
- **saber fer:** Utilitzar guies passacables i subjectar correctament els cables i la guia. — interpretació — `PROPOSTA`.
- **saber estar:** Manipular cable i guia amb cura per evitar danys i desordre. — proposta — `PROPOSTA`.
- **ODS o tema:** ODS 9; prevenció de riscos laborals. — proposta — `PROPOSTA`.
- **justificació:** Les tècniques de tendit són el suport directe del criteri; la forma de subjectar i la cura es concreten didàcticament.
- **font:** F1, annex VII, apartat 3.4.
- **estat:** `PROPOSTA`.

RA3-d

- **criteri:** «S'ha tallat i etiquetat el cable.» — F1 — `VERIFICADA`.
- **saber:** «Identificació i etiquetatge de conductors.» — F1, *Contenidos básicos* — `VERIFICADA`.
- **saber fer:** Tallar i etiquetar conductors d'acord amb la identificació prevista. — interpretació — `PROPOSTA`.
- **saber estar:** Mantindre la traçabilitat del cablejat i revisar l'etiquetatge. — proposta — `PROPOSTA`.
- **ODS o tema:** ODS 9; qualitat i documentació tècnica. — proposta — `PROPOSTA`.
- **justificació:** El contingut reprodueix l'etiquetatge del criteri; la traçabilitat és una proposta de treball.
- **font:** F1, annex VII, apartat 3.4.
- **estat:** `PROPOSTA`.

RA3-e

- **criteri:** «S'han muntat els armaris de comunicacions i els seus accessoris.» — F1 — `VERIFICADA`.
- **saber:** «Sales i armaris de comunicacions.» — F1, *Contenidos básicos* — `VERIFICADA`.
- **saber fer:** Muntar armaris de comunicacions i incorporar-hi els accessoris corresponents. — interpretació — `PROPOSTA`.
- **saber estar:** Organitzar els components i treballar respectant la instal · lació existent. — proposta — `PROPOSTA`.
- **ODS o tema:** ODS 9; organització i manteniment responsable. — proposta — `PROPOSTA`.
- **justificació:** El criteri i el contingut comparteixen l'objecte «armaris de comunicacions»; les pautes de treball són proposades.

- **font:** F1, annex VII, apartat 3.4.
- **estat:** `PROPOSTA`.

RA3-f

- **criteri:** «S'han muntat i connectat les preses d'usuari i els panells de connexions.» — F1 — `VERIFICADA`.
- **saber:** «Connectors i preses de xarxa.» — F1, *Contenidos básicos* — `VERIFICADA`.
- **saber fer:** Muntar i connectar preses d'usuari i panells de connexions. — interpretació — `PROPOSTA`.
- **saber estar:** Treballar amb precisió i comprovar la correspondència entre presa i connexió. — proposta — `PROPOSTA`.
- **ODS o tema:** ODS 9; accessibilitat i qualitat del servei. — proposta — `PROPOSTA`.
- **justificació:** «Connectors i preses de xarxa» és el contingut normatiu més directe; la comprovació és proposta.
- **font:** F1, annex VII, apartat 3.4.
- **estat:** `PROPOSTA`.

RA3-g

- **criteri:** «S'ha treballat amb la qualitat i la seguretat requerides.» — F1 — `VERIFICADA`.
- **saber:** «Recomanacions en la instal · lació del cablejat.» — F1, *Contenidos básicos* — `VERIFICADA`.
- **saber fer:** Aplicar les recomanacions de cablejat i verificar qualitat i seguretat del desplegament. — interpretació — `PROPOSTA`.
- **saber estar:** Mantindre una pràctica rigorosa i preventiva durant tota la intervenció. — proposta — `PROPOSTA`.
- **ODS o tema:** ODS 3 i ODS 9; prevenció de riscos i qualitat professional. — proposta — `PROPOSTA`.
- **justificació:** El criteri exigeix qualitat i seguretat i el contingut aporta recomanacions; l'associació als ODS és no normativa.
- **font:** F1, annex VII, apartat 3.4.
- **estat:** `PROPOSTA`.

RA4 — Instal · lació d'elements i sistemes de transmissió

RA normatiu: «Instala elementos y sistemas de transmisión de voz y datos, reconociendo y aplicando las diferentes técnicas de montaje.» — F1 — `VERIFICADA`.

RA4-a

- **criteri:** «S'han assemblat els elements que consten de diverses peces.» — F1 — `VERIFICADA`.

- **saber:** «Muntatge de sistemes i elements de les instal · lacions de telecomunicació.» — F1, *Contenidos básicos* — `VERIFICADA`.
- **saber fer:** Assemblar sistemes i elements formats per diverses peces. — interpretació — `PROPOSTA`.
- **saber estar:** Seguir instruccions i conservar les peces i l'espai de treball ordenats. — proposta — `PROPOSTA`.
- **ODS o tema:** ODS 9; organització del treball. — proposta — `PROPOSTA`.
- **justificació:** El muntatge de sistemes i elements dona suport a l'assemblatge; les actituds són una proposta.
- **font:** F1, annex VII, apartat 3.4.
- **estat:** `PROPOSTA`.

RA4-b

- **criteri:** «S'ha identificat el cablejat en funció del seu etiquetatge o colors.» — F1 — `VERIFICADA`.
- **saber:** «Identificació i etiquetatge de conductors.» — F1, *Contenidos básicos* — `VERIFICADA`.
- **saber fer:** Identificar el cablejat mitjançant etiquetatge o codis de color. — interpretació — `PROPOSTA`.
- **saber estar:** Respectar el sistema d'identificació establit i comprovar-lo abans de connectar. — proposta — `PROPOSTA`.
- **ODS o tema:** ODS 9; comunicació tècnica. — proposta — `PROPOSTA`.
- **justificació:** La relació amb identificació i etiquetatge és directa; la comprovació i el tema són propostes.
- **font:** F1, annex VII, apartat 3.4.
- **estat:** `PROPOSTA`.

RA4-c

- **criteri:** «S'han col · locat els sistemes o elements (antenes, amplificadors, entre altres) en el seu lloc d'ubicació.» — F1 — `VERIFICADA`.
- **saber:** «Instal · lació i fixació de sistemes en instal · lacions de telecomunicació.» — F1, *Contenidos básicos* — `VERIFICADA`.
- **saber fer:** Col · locar sistemes i elements en la ubicació prevista. — interpretació — `PROPOSTA`.
- **saber estar:** Respectar la ubicació planificada i evitar interferir en altres elements. — proposta — `PROPOSTA`.
- **ODS o tema:** ODS 9; seguretat i adequació de l'espai. — proposta — `PROPOSTA`.
- **justificació:** El contingut tracta la instal · lació i fixació i el criteri la ubicació; l'adequació espacial és proposta.
- **font:** F1, annex VII, apartat 3.4.
- **estat:** `PROPOSTA`.

RA4-d

- **criteri:** «S'han seleccionat les eines.» — F1 — `VERIFICADA`.
- **saber:** «Eines.» — F1, *Contenidos básicos* — `VERIFICADA`.
- **saber fer:** Seleccionar les eines necessàries per a la tècnica de muntatge. — interpretació — `PROPOSTA`.
- **saber estar:** Fer un ús responsable, segur i eficient de les eines. — proposta — `PROPOSTA`.
- **ODS o tema:** ODS 3; prevenció de riscos laborals. — proposta — `PROPOSTA`.
- **justificació:** El contingut «Eines» és literal i el criteri en demana la selecció; la manera d'usar-les s'amplia com a proposta.
- **font:** F1, annex VII, apartat 3.4.
- **estat:** `PROPOSTA`.

RA4-e

- **criteri:** «S'han fixat els sistemes o elements.» — F1 — `VERIFICADA`.
- **saber:** «Tècniques de fixació: en armaris, en superfície.» — F1, *Contenidos básicos* — `VERIFICADA`.
- **saber fer:** Aplicar tècniques de fixació en armaris o en superfície. — interpretació — `PROPOSTA`.
- **saber estar:** Comprovar la fermesa i adequació de la fixació abans de continuar. — proposta — `PROPOSTA`.
- **ODS o tema:** ODS 9; seguretat en el treball. — proposta — `PROPOSTA`.
- **justificació:** El criteri i el contingut coincideixen en la fixació; la comprovació és una proposta didàctica.
- **font:** F1, annex VII, apartat 3.4.
- **estat:** `PROPOSTA`.

RA4-f

- **criteri:** «S'ha connectat el cablejat amb els sistemes i elements, assegurant un bon contacte.» — F1 — `VERIFICADA`.
- **saber:** «Tècniques de connexió dels conductors.» — F1, *Contenidos básicos* — `VERIFICADA`.
- **saber fer:** Connectar conductors amb sistemes i elements i assegurar-ne el contacte. — interpretació — `PROPOSTA`.
- **saber estar:** Treballar amb precisió i verificar la connexió abans de posar-la en servei. — proposta — `PROPOSTA`.
- **ODS o tema:** ODS 9; qualitat i seguretat. — proposta — `PROPOSTA`.
- **justificació:** Les tècniques de connexió són el contingut directe del criteri; la verificació és proposta.
- **font:** F1, annex VII, apartat 3.4.
- **estat:** `PROPOSTA`.

RA4-g

- **criteri:** «S'han col · locat els embellidors, tapes i elements decoratius.» — F1 — `VERIFICADA`.
- **saber:** «Instal · lació i fixació de sistemes en instal · lacions de telecomunicació.» — F1, *Contenidos básicos* — `VERIFICADA`.
- **saber fer:** Col · locar i fixar embellidors, tapes i elements decoratius. — interpretació — `PROPOSTA`.
- **saber estar:** Acabar la instal · lació amb cura i respecte per l'entorn. — proposta — `PROPOSTA`.
- **ODS o tema:** ODS 9; cura de l'entorn de treball. — proposta — `PROPOSTA`.
- **justificació:** La instal · lació i fixació cobreix l'acció del criteri; la cura final és una proposta.
- **font:** F1, annex VII, apartat 3.4.
- **estat:** `PROPOSTA`.

RA4-h

- **criteri:** «S'han aplicat normes de seguretat en l'ús d'eines i sistemes.» — F1 — `VERIFICADA`.
- **saber:** «Compliment de les normes de prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.» — F1, *Contenidos básicos* — `VERIFICADA`.
- **saber fer:** Aplicar normes de prevenció durant l'ús d'eines i sistemes. — interpretació — `PROPOSTA`.
- **saber estar:** Mantindre una conducta preventiva i responsable amb les persones i l'entorn. — proposta — `PROPOSTA`.
- **ODS o tema:** ODS 3 i ODS 12; prevenció de riscos i protecció ambiental. — proposta — `PROPOSTA`.
- **justificació:** La prevenció i la protecció ambiental apareixen en el bloc normatiu; la formulació com a ODS i actitud és proposta.
- **font:** F1, annex VII, apartat 3.4.
- **estat:** `PROPOSTA`.

RA5 — Configuració bàsica de xarxes locals cablejades

RA normatiu: «Realiza operaciones básicas de configuración en redes locales cableadas relacionándolas con sus aplicaciones.» — F1 — `VERIFICADA`.

RA5-a

- **criteri:** «S'han descrit els principis de funcionament de les xarxes locals.» — F1 — `VERIFICADA`.
- **saber:** «Característiques. Avantatges i inconvenients. Tipus. Elements de xarxa.» — F1, *Contenidos básicos* — `VERIFICADA`.
- **saber fer:** Descriure els principis de funcionament, característiques, avantatges i inconvenients de les xarxes locals. — interpretació — `PROPOSTA`.
- **saber estar:** Analitzar les opcions amb esperit crític i vocabulari tècnic. — proposta — `PROPOSTA`.

- **ODS o tema:** ODS 9; pensament crític i competència digital. — proposta — `PROPOSTA`.
- **justificació:** El contingut aporta les característiques i tipus per explicar el funcionament; la valoració crítica és proposta.
- **font:** F1, annex VII, apartat 3.4.
- **estat:** `PROPOSTA`.

RA5-b

- **criteri:** «S'han identificat els diferents tipus de xarxes i les seues estructures alternatives.» — F1 — `VERIFICADA`.
- **saber:** «Característiques. Avantatges i inconvenients. Tipus. Elements de xarxa.» — F1, *Contenidos básicos* — `VERIFICADA`.
- **saber fer:** Identificar tipus i estructures alternatives de xarxes locals. — interpretació — `PROPOSTA`.
- **saber estar:** Comparar alternatives atenent les seues característiques i limitacions. — proposta — `PROPOSTA`.
- **ODS o tema:** ODS 9; presa de decisions informada. — proposta — `PROPOSTA`.
- **justificació:** «Tipus» i «característiques» són continguts explícits; la comparació és una proposta didàctica.
- **font:** F1, annex VII, apartat 3.4.
- **estat:** `PROPOSTA`.

RA5-c

- **criteri:** «S'han reconegut els elements de la xarxa local identificant-los amb la seua funció.» — F1 — `VERIFICADA`.
- **saber:** «Elements de xarxa.» — F1, *Contenidos básicos* — `VERIFICADA`.
- **saber fer:** Reconéixer els elements de la xarxa local i associar-los amb la funció corresponent. — interpretació — `PROPOSTA`.
- **saber estar:** Evitar confusions i justificar la identificació funcional. — proposta — `PROPOSTA`.
- **ODS o tema:** ODS 9; alfabetització tecnològica. — proposta — `PROPOSTA`.
- **justificació:** El criteri i el contingut coincideixen en els elements de xarxa; l'associació actitudinal és proposta.
- **font:** F1, annex VII, apartat 3.4.
- **estat:** `PROPOSTA`.

RA5-d

- **criteri:** «S'han descrit els mitjans de transmissió.» — F1 — `VERIFICADA`.
- **saber:** «Mitjans de transmissió: cable coaxial, parell trenat i fibra òptica, entre altres.» — F1, *Contenidos básicos* — `VERIFICADA`.
- **saber fer:** Descriure els mitjans de transmissió i distingir-ne les característiques bàsiques. — interpretació — `PROPOSTA`.

- **saber estar:** Comunicar la informació de manera clara i no confondre categories tècniques. — proposta — `PROPOSTA`.
- **ODS o tema:** ODS 9; comunicació tècnica. — proposta — `PROPOSTA`.
- **justificació:** El contingut enumera els mitjans i el criteri en demana la descripció; la comunicació és proposta.
- **font:** F1, annex VII, apartat 3.4.
- **estat:** `PROPOSTA`.

RA5-e

- **criteri:** «S'ha interpretat el mapa físic de la xarxa local.» — F1 — `VERIFICADA`.
- **saber:** «Identificació d'elements i espais físics d'una xarxa local.» — F1, *Contenidos básicos* — `VERIFICADA`.
- **saber fer:** Interpretar la ubicació dels elements i espais en el mapa físic de la xarxa local. — interpretació — `PROPOSTA`.
- **saber estar:** Llegir la representació amb precisió i respectar la informació documentada. — proposta — `PROPOSTA`.
- **ODS o tema:** ODS 9; competència digital. — proposta — `PROPOSTA`.
- **justificació:** El contingut tracta elements i espais físics i el criteri demana interpretar el mapa; el tema és proposta.
- **font:** F1, annex VII, apartat 3.4.
- **estat:** `PROPOSTA`.

RA5-f

- **criteri:** «S'ha representat el mapa físic de la xarxa local.» — F1 — `VERIFICADA`.
- **saber:** «Identificació d'elements i espais físics d'una xarxa local.» — F1, *Contenidos básicos* — `VERIFICADA`.
- **saber fer:** Representar els elements i espais físics en un mapa de la xarxa local. — interpretació — `PROPOSTA`.
- **saber estar:** Documentar la xarxa de manera clara, ordenada i actualitzable. — proposta — `PROPOSTA`.
- **ODS o tema:** ODS 9; documentació i competència digital. — proposta — `PROPOSTA`.
- **justificació:** El criteri demana representar i el contingut identifica l'objecte de la representació; l'actualització és proposta.
- **font:** F1, annex VII, apartat 3.4.
- **estat:** `PROPOSTA`.

RA5-g

- **criteri:** «S'han utilitzat aplicacions informàtiques per a representar el mapa físic de la xarxa local.» — F1 — `VERIFICADA`.
- **saber:** «Identificació d'elements i espais físics d'una xarxa local.» — F1, *Contenidos básicos* — `VERIFICADA`.

- **saber fer:** Utilitzar aplicacions informàtiques per representar elements i espais del mapa físic. — interpretació — `PROPOSTA`.
- **saber estar:** Gestionar els fitxers i la informació de manera responsable i ordenada. — proposta — `PROPOSTA`.
- **ODS o tema:** ODS 9; competència digital i ciutadania digital. — proposta — `PROPOSTA`.
- **justificació:** L'aplicació informàtica i el mapa físic apareixen en el criteri; el contingut dona l'objecte que es representa. Els temes són proposta.
- **font:** F1, annex VII, apartat 3.4.
- **estat:** `PROPOSTA`.

RA6 — Prevenció de riscos i protecció ambiental

RA normatiu: «Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y sistemas para prevenirlos.» — F1 — `VERIFICADA`.

RA6-a

- **criteri:** «S'han identificat els riscos i el nivell de perillositat que suposa la manipulació dels materials, eines, útils, màquines i mitjans de transport.» — F1 — `VERIFICADA`.
- **saber:** «Identificació de riscos.» — F1, *Contenidos básicos* — `VERIFICADA`.
- **saber fer:** Identificar riscos i nivell de perillositat associats a materials, eines, màquines i mitjans de transport. — interpretació — `PROPOSTA`.
- **saber estar:** Adoptar una actitud preventiva abans de manipular equips o materials. — proposta — `PROPOSTA`.
- **ODS o tema:** ODS 3; prevenció de riscos laborals. — proposta — `PROPOSTA`.
- **justificació:** La identificació de riscos és contingut i criteri normatius; l'ODS i la formulació actitudinal són una proposta.
- **font:** F1, annex VII, apartat 3.4.
- **estat:** `PROPOSTA`.

RA6-b

- **criteri:** «S'han operat les màquines respectant les normes de seguretat.» — F1 — `VERIFICADA`.
- **saber:** «Normes de seguretat. Mitjans i sistemes de seguretat.» — F1, *Contenidos básicos* — `VERIFICADA`.
- **saber fer:** Operar màquines aplicant les normes i els sistemes de seguretat. — interpretació — `PROPOSTA`.
- **saber estar:** Mantindre disciplina preventiva i no anul · lar cap protecció. — proposta — `PROPOSTA`.
- **ODS o tema:** ODS 3; salut i seguretat laboral. — proposta — `PROPOSTA`.

- **justificació:** El criteri i el contingut estableixen la prevenció; «disciplina preventiva» i ODS no es presenten com a text del RD.
- **font:** F1, annex VII, apartat 3.4.
- **estat:** `PROPOSTA`.

RA6-c

- **criteri:** «S'han identificat les causes més freqüents d'accidents en la manipulació de materials, eines, màquines de tall i conformat, entre altres.» — F1 — `VERIFICADA`.
- **saber:** «Prevenció de riscos laborals en els processos de muntatge.» — F1, *Contenidos básicos* — `VERIFICADA`.
- **saber fer:** Identificar causes d'accidents i relacionar-les amb els processos de muntatge. — interpretació — `PROPOSTA`.
- **saber estar:** Analitzar els incidents amb responsabilitat i orientació preventiva. — proposta — `PROPOSTA`.
- **ODS o tema:** ODS 3; cultura preventiva. — proposta — `PROPOSTA`.
- **justificació:** El bloc de prevenció en processos de muntatge contextualitza el criteri; l'anàlisi actitudinal és proposta.
- **font:** F1, annex VII, apartat 3.4.
- **estat:** `PROPOSTA`.

RA6-d

- **criteri:** «S'han descrit els elements de seguretat (proteccions, alarmes, passos d'emergència, entre altres) de les màquines i els sistemes de protecció individual (calçat, protecció ocular, indumentària, entre altres) que cal emprar en les operacions de muntatge i manteniment.» — F1 — `VERIFICADA`.
- **saber:** «Sistemes de protecció individual.» — F1, *Contenidos básicos* — `VERIFICADA`.
- **saber fer:** Descriure elements de seguretat i seleccionar els sistemes de protecció individual requerits. — interpretació — `PROPOSTA`.
- **saber estar:** Utilitzar els EPI i respectar les proteccions col · lectives. — proposta — `PROPOSTA`.
- **ODS o tema:** ODS 3; prevenció de riscos laborals. — proposta — `PROPOSTA`.
- **justificació:** Els sistemes de protecció individual són contingut explícit i el criteri concreta els elements; la selecció didàctica no afegeix un criteri normatiu.
- **font:** F1, annex VII, apartat 3.4.
- **estat:** `PROPOSTA`.

RA6-e

- **criteri:** «S'ha relacionat la manipulació de materials, eines i màquines amb les mesures de seguretat i protecció personal requerides.» — F1 —

VERIFICADA.

- **saber:** «Determinació de les mesures de prevenció de riscos laborals.» — F1, *Contenidos básicos* — VERIFICADA.
- **saber fer:** Relacionar cada operació amb les mesures de prevenció i protecció personal necessàries. — interpretació — PROPOSTA.
- **saber estar:** Responsabilitzar-se de l'aplicació de les mesures abans i durant l'operació. — proposta — PROPOSTA.
- **ODS o tema:** ODS 3; responsabilitat i seguretat laboral. — proposta — PROPOSTA.
- **justificació:** El contingut demana determinar mesures i el criteri demana relacionar-les amb la manipulació; la responsabilitat és proposta.
- **font:** F1, annex VII, apartat 3.4.
- **estat:** PROPOSTA.

RA6-f

- **criteri:** «S'han identificat les possibles fonts de contaminació de l'entorn ambiental.» — F1 — VERIFICADA.
- **saber:** «Compliment de la normativa de protecció ambiental.» — F1, *Contenidos básicos* — VERIFICADA.
- **saber fer:** Identificar fonts de contaminació associades als processos de muntatge i manteniment. — interpretació — PROPOSTA.
- **saber estar:** Minimitzar l'impacte de les operacions i actuar amb responsabilitat ambiental. — proposta — PROPOSTA.
- **ODS o tema:** ODS 12 i ODS 13; protecció ambiental. — proposta — PROPOSTA.
- **justificació:** La protecció ambiental és normativa en el bloc i la identificació de fonts és criteri; els ODS i la minimització són propostes d'integració.
- **font:** F1, annex VII, apartat 3.4.
- **estat:** PROPOSTA.

RA6-g

- **criteri:** «S'han classificat els residus generats per a la seua retirada selectiva.» — F1 — VERIFICADA.
- **saber:** «Compliment de la normativa de protecció ambiental.» — F1, *Contenidos básicos* — VERIFICADA.
- **saber fer:** Classificar els residus del procés i preparar-ne la retirada selectiva. — interpretació — PROPOSTA.
- **saber estar:** Separar els residus amb constància i evitar-ne l'abandonament o la barreja inadequada. — proposta — PROPOSTA.
- **ODS o tema:** ODS 12; consum i producció responsables. — proposta — PROPOSTA.
- **justificació:** El criteri prescriu la classificació per a retirada selectiva; el vincle amb ODS 12 i la conducta concreta són propostes, no text normatiu

addicional.
- **font:** F1, annex VII, apartat 3.4.
- **estat:** `PROPOSTA`.

RA6-h

- **criteri:** «S'ha valorat l'ordre i la neteja d'instal · lacions i sistemes com a primer factor de prevenció de riscos.» — F1 — `VERIFICADA`.
- **saber:** «Normes de seguretat. Mitjans i sistemes de seguretat.» — F1, *Contenidos básicos* — `VERIFICADA`.
- **saber fer:** Valorar i aplicar l'ordre i la neteja com a mesura preventiva en instal · lacions i sistemes. — interpretació — `PROPOSTA`.
- **saber estar:** Mantindre l'espai ordenat i net durant tot el procés de treball. — proposta — `PROPOSTA`.
- **ODS o tema:** ODS 3; prevenció de riscos i hàbits de treball saludables. — proposta — `PROPOSTA`.
- **justificació:** L'ordre i la neteja com a prevenció són explícits en el criteri; la conversió en hàbit i el vincle ODS són propostes.
- **font:** F1, annex VII, apartat 3.4.
- **estat:** `PROPOSTA`.

Elements sense relació normativa tancada

1. **ODS i temes transversals:** F1 no assigna cap ODS ni usa aquesta classificació; totes les vinculacions anteriors són `PROPOSTA`. El generador no les ha de presentar com a prescripció legal.
2. **Saber / saber fer / saber estar:** F1 aporta RA, criteris i *Contenidos básicos*, però no una taxonomia amb aquests tres camps. `saber` conserva el nom oficial; `saber fer` i `saber estar` són interpretacions o propostes, no nous elements normatius.
3. **Concreció valenciana del mòdul:** F3 verifica identificació, seqüenciació i càrrega de 3016, però no reprodueix RA, criteris ni *Contenidos básicos*. No s'ha fet una equivalència autonòmica addicional.
4. **Decreto 95/2026:** queda `NO APLICABLE` a aquesta integració perquè estableix currículums de cursos d'especialització, no el mòdul 3016 ni l'annex III-A. No se n'ha aplicat cap efecte.
5. **Aplicació al grup concret:** queda `PENDENT` comprovar instruccions de centre, grup i transició que puguen afectar el curs 2026-2027.
6. **Selecció i priorització didàctica:** queda `PENDENT` que el professorat trie seqüència, activitats, evidències i instruments. Aquest document no les inventa ni genera la graella final.

Estat de preparació per al generador

- Criteris i denominacions oficials: `VERIFICADA` a F1.

- Relacions criteri–*Contenidos básicos*: `PROPOSTA` d'integració didàctica; no exigència explícita de la norma.
- ODS i temes transversals: `PROPOSTA`.
- Normativa valenciana modificadora: `NO APLICABLE` (F4), perquè el Decreto 95/2026 estableix currículums de cursos d'especialització i no s'aplica al mòdul 3016.
- Graella curricular final: no generada.